

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR: CIRCUITOS ELETROELETRÔNICOS II

1. OBJETIVOS

Ao final da disciplina, o estudante será capaz de:

1. Analisar o comportamento de circuitos dinâmicos de 2ª ordem e interpretar respostas em frequência e estabilidade através de diagramas de Bode.
2. Projetar e analisar pares diferenciais, espelhos de corrente e amplificadores multiestágios.
3. Compreender e mitigar as limitações físicas dos Amplificadores Operacionais reais, tais como tensões de offset, correntes de polarização e slew rate.
4. Aplicar formalmente a teoria de realimentação negativa, garantindo o dimensionamento seguro das margens de fase e de ganho para evitar instabilidades.
5. Projetar filtros ativos biquadráticos, circuitos não lineares de precisão (Schmitt Triggers, retificadores) e osciladores senoidais.
6. Dimensionar estágios de saída de potência linear (Classes A, B e AB), controlando a dissipação de potência, a eficiência e o embalamamento térmico (*thermal runaway*).

2. EMENTA

Circuitos dinâmicos de segunda ordem e introdução à resposta em frequência. Espelhos de corrente e o par diferencial integrado. Efeitos físicos e limitações do Amplificador Operacional real. Realimentação negativa, análise de estabilidade e compensação de frequência. Filtros ativos biquadráticos e síntese de circuitos não lineares de precisão. Osciladores senoidais. Estágios de potência linear (Classes A, B e AB), eficiência energética e mitigação do embalamamento térmico.

3. PROGRAMA DETALHADO

Unidade I: Circuitos Dinâmicos de 2ª Ordem e Resposta em Frequência (15 horas)

- Transitórios RLC de segunda ordem: amortecimento crítico, subamortecimento e superamortecimento.
- Acoplamento magnético e transformadores lineares e ideais.
- Funções de transferência e introdução aos Diagramas de Bode (módulo e fase).

Unidade II: Amplificação Diferencial e OpAmps Reais (15 horas)

- Espelhos de corrente avançados e cargas ativas.
- O Par Diferencial integrado: ganho diferencial, rejeição de modo comum (CMRR) e resposta em frequência.
- Limitações físicas do Amplificador Operacional real: tensão de offset, correntes de polarização, limite de slew rate e largura de banda.

Unidade III: Realimentação, Estabilidade e Processamento Analógico (15 horas)

- Teoria geral da realimentação negativa e suas quatro topologias.
- O problema da estabilidade: Margem de Fase, Margem de Ganho e compensação de frequência por polo dominante.
- Filtros ativos de segunda ordem biquadráticos (Sallen-Key e Butterworth).
- Circuitos não lineares de precisão: comparadores com histerese (Schmitt Trigger) e retificadores de precisão.

Unidade IV: Osciladores e Potência Linear (15 horas)

- Osciladores senoidais e critérios de Barkhausen.
- Estágios de saída de potência linear: Classes A, B e AB.
- Distorção de cruzamento (*crossover*) e polarização com diodos.
- Análise de dissipação, eficiência e proteção térmica (*thermal runaway* via Multiplicador V_{BE}).

4. METODOLOGIA E ATIVIDADES INTEGRADAS

O componente curricular Circuitos Eletroeletrônicos II fundamenta sua abordagem de ensino-aprendizagem no modelo **Studio/Maker**, estruturando as atividades presenciais de forma ativa, integrada e centrada na resolução de problemas (WILSON, 1994; LITTLE; COYLE, 2006). A metodologia articula momentos de exposição conceitual, simulação computacional, prototipagem física e validação de bancada em um ambiente único e dinâmico, guiado pelo ciclo iterativo **Conceito** → **Simulação** → **Prototipagem** → **Validação**.

- **Aprendizagem Baseada no Fazer (Maker Education) e Construcionismo:** Ancorado nos princípios do Construcionismo (PAPERT, 1980; BLIKSTEIN, 2013; MARTINEZ; STAGER, 2013), o modelo *Maker* prioriza o protagonismo do estudante na construção de artefatos físicos e virtuais funcionais. O aprendizado ocorre a partir da manipulação direta de componentes, da formulação de hipóteses e do diagnóstico de problemas práticos, transformando conceitos abstratos em ferramentas de intervenção técnica imediata.
- **Abstração por Modos de Operação e Camadas de Simplificação:** Embasado na filosofia de abstração em engenharia (*Lumped Matter Discipline*) proposta por Agarwal e Lang (2005), o curso adota o princípio de simplificação de dispositivos complexos e não lineares em modelos lineares

equivalentes apropriados para suas condições de contorno (pequenos sinais, saturação de potência, altas frequências). Essa abordagem reduz barreiras analíticas desnecessárias, priorizando a intuição de engenharia e o comportamento sistêmico dos circuitos.

- **Cultura de *Home Lab* e Experimentação Autônoma:** Como extensão das atividades de sala de aula, o componente estimula a cultura de *Home Lab*, incentivando o uso de kits de experimentação portáteis e ferramentas de simulação. Essa prática proporciona flexibilidade e autonomia para investigações no ritmo do estudante, consolidando a ponte entre teoria e prática por meio de roteiros investigativos e projetos aplicados (tais como o projeto de condicionadores analógicos ou amplificadores lineares de potência de áudio).
- **Autonomia Docente e Flexibilidade de Implementação:** A metodologia oferece total liberdade ao docente para definir os projetos integradores, os ecossistemas de *hardware* (microcontroladores, sensores e atuadores), os ambientes de simulação e as ferramentas de computação científica mais adequados ao contexto da turma e aos objetivos pedagógicos do semestre.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

5.1. Bibliografia Básica

1. SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. **Microelectronic Circuits**. 7. ed. New York: Oxford University Press, 2014.
2. ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. **Fundamentals of Electric Circuits**. 6. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016.
3. AGARWAL, Anant; LANG, Jeffrey H. **Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits**. San Francisco: Elsevier/Morgan Kaufmann, 2005.

5.2. Bibliografia Complementar

1. FRANCO, Sergio. **Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits**. 4. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
2. FRANCO, Sergio. **Analog Circuit Design: Discrete and Integrated**. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
3. BLIKSTEIN, Paulo. Digital Fabrication and 'Making' in Education: The Might, the Fails, and the Promise. In: WALTER-HERRMANN, J.; BÜCHING, C. (Ed.). **FabLab: Of Machines, Makers and Inventors**. Transcript Publishers, 2013.
4. LITTLE, Sarah E.; COYLE, Edward J. The Studio Model in Engineering Education. **IEEE Transactions on Education**, v. 49, n. 1, p. 112-118, 2006.
5. MARTINEZ, Sylvia Libow; STAGER, Gary S. **Invent to Learn: Making, Tinkering, and Engineering in the Classroom**. Constructing Modern Knowledge Press, 2013.
6. PAPERT, Seymour. **Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas**. Basic Books, 1980.
7. WILSON, Jack M. Studio Physics. **The Physics Teacher**, v. 32, n. 9, p. 518-521, 1994.